7.3 I/O 方式

1.【P317】设置中断排队判优逻辑的目的是 (　)

A. 产生中断源编码

B. 使同时提出的请求中的优先级别最高者得到及时响应

C. 使 CPU 能方便地转入中断服务子程序

D. 提高中断响应速度

2.【P317】以下关于中断的说法中, 错误的是 (　)

A. 中断服务程序一般是操作系统模块

B. 中断向量方法可提高中断源的识别速度

C. 中断向量地址是中断服务程序的入口地址

D. 重叠处理中断的现象称为中断嵌套

3.【P317】关于程序中断方式和 DMA 方式的叙述, 错误的是 (　)

I.　DMA 的优先级比程序中断的优先级要高

II.　程序中断方式需要保存现场, DMA 方式在传输过程中不需要保存现场

III. 程序中断方式的中断请求是为了报告 CPU 数据的传输结束, 而 DMA 方式的中断请求完全是为了传送数据

A. 仅 II　　B. II、III　　C. 仅 III　　D. I、III

4.【P317】下列关于程序中断方式和 DMA 方式的说法中, 错误的是 (　)

I.　程序中断过程是由硬件和中断服务程序共同完成的

II.　在每条指令的执行过程中, 每个总线周期要检查一次有无中断请求

III. 检测有无 DMA 请求, 一般安排在一条指令执行过程的末尾

IV. 中断服务程序的最后指令是无条件转移指令

V.　中断响应判优是根据中断屏蔽字来确定中断的优先级

A. I、III、IV　　B. II、III、IV、V　　C. II、IV、V　　D. II、III、IV

5.【P318】能产生 DMA 请求的总线部件是 (　)

I.　高速外设　　II.　需要与主机批量交换数据的外设

III. 具有 DMA 接口的设备

A. 仅 I　　B. 仅 III　　C. I、III　　D. II、III

6.【P318】在具有中断向量表的计算机中, 中断向量地址是 (　)

A. 子程序入口地址　　B. 中断服务程序的入口地址

C. 中断服务程序入口地址的地址　　D. 中断程序断点

7.【P318】中断响应是在 (　)

A. 一条指令执行开始　　B. 一条指令执行中间

C. 一条指令执行之末　　D. 一条指令执行的任何时刻

8.【P318】在下列情况下, 可能不发生中断请求的是 (　)

A. DMA 操作结束　　B. 一条指令执行完毕

C. 机器出现故障　　D. 执行“软中断”指令

9.【P318】某计算机有 4 级中断, 优先级从高到低为 1 → 2 → 3 → 4 若将优先级顺序修改, 改后 1 级中断的屏蔽字为 1101, 2 级中断的屏蔽字为 0100, 3 级中断的屏蔽字为 1111, 4 级中断的屏蔽字为 0101, 则修改后的优先顺序从高到低为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 1 → 2 → 3 → 4　　B. 3 → 1 → 4 → 2　　C. 1 → 3 → 4 → 2　　D. 2 → 1 → 3 → 4

10.【P318】下列不属于程序控制指令的是 (　)

A. 无条件转移指令　　B. 有条件转移指令　　C. 中断隐指令　　D. 循环指令

11.【P318】在中断响应周期中, CPU 主要完成的工作是 (　)

A. 关中断, 保护断点, 发中断响应信号并形成向量地址

B. 开中断, 保护断点, 发中断响应信号并形成向量地址

C. 关中断, 执行中断服务程序

D. 开中断, 执行中断服务程序

12.【P318】下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. CPU 对外部中断的响应不可能发生在一条指令的执行过程中

B. 在中断 I/O 方式下, 外设接口中的寄存器和 CPU 中的寄存器直接交换数据

C. 中断请求的是 CPU 时间, 要求 CPU 执行程序来处理发生的相关事件

D. 只要有中断请求发生, 一条指令执行结束后 CPU 就进入中断响应周期

13.【P318】当 CPU 响应中断时, 进入“中断响应周期”, 采用硬件方法保护并更新程序计数器 (PC) 内容, 而不是由软件完成的, 主要是为了 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 能进入中断处理程序, 并能正确返回源程序

B. 节省主存空间

C. 提高处理机速度

D. 易于编制中断处理程序

14.【P318】在 I/O 接口中设置中断触发器保存外设发出的中断请求, 是因为 (　)

A. 中断不需要立即处理

B. 中断设备的处理速度比 CPU 快

C. CPU 无法对发生的中断请求立即进行处理

D. 可能有多个中断同时发生

15.【P318】在中断响应周期中, 由 (　) 将允许中断触发器置 0。

A. 关中断指令　　B. 中断隐指令　　C. 开中断指令　　D. 中断服务程序

16.【P319】CPU 响应中断时最先完成的步骤是 (　)

A. 开中断　　B. 保存断点　　C. 关中断　　D. 转入中断服务程序

17.【P319】设置中断屏蔽标志可以改变 (　)

A. 多个中断源的中断请求优先级　　B. CPU 对多个中断请求响应的优先次序

C. 多个中断服务程序开始执行的顺序　　D. 多个中断服务程序执行完的次序

18.【P319】在 CPU 响应中断时, 保护两个关键的硬件状态是 (　)

A. PC 和 IR　　B. PC 和 PSW　　C. AR 和 IR　　D. AR 和 PSW

19.【P319】在各种 I/O 方式中, 中断方式的特点是 (　), DMA 方式的特点是 (　)

A. CPU 与外设串行工作, 传送与主程序串行工作

B. CPU 与外设并行工作, 传送与主程序串行工作

C. CPU 与外设串行工作, 传送与主程序并行工作

D. CPU 与外设并行工作, 传送与主程序并行工作

微信公众号【研七七】

20.【P319】下列关于程序查询方式及其工作过程的叙述中, 正确的是 (　)

A. 按启动查询方式的不同, 可分为软件查询方式和硬件查询方式

B. CPU 主要负责启动外设和查询其状态, 不参与数据传送

C. 每完成一次数据传送后, 会修改主存地址和计数值

D. CPU 需一直查询外设的状态, 直到外设准备就绪时才可去执行其他程序

21.【P319】在 DMA 传送方式中, 由 (　) 发出 DMA 请求, 在传送期间总线控制权由 (　) 掌握。

A. 外部设备、CPU　　B. DMA 控制器、DMA 控制器

C. 外部设备、DMA 控制器　　D. DMA 控制器、内存

22.【P319】下列叙述中, (　) 是正确的。

A. 程序中断方式和 DMA 方式中实现数据传送都需要中断请求

B. 程序中断方式中有中断请求, DMA 方式中没有中断请求

C. 程序中断方式和 DMA 方式中都有中断请求, 但目的不同

D. DMA 要等指令周期结束时才可以进行周期窃取

23.【P319】以下关于 DMA 方式进行 I/O 的描述中, 正确的是 (　)

A. 一个完整的 DMA 过程, 部分由 DMA 控制器控制, 部分由 CPU 控制

B. 一个完整的 DMA 过程, 完全由 CPU 控制

C. 一个完整的 DMA 过程, 完全由 DMA 控制器控制, CPU 不介入任何控制

D. 一个完整的 DMA 过程, 完全由 CPU 采用周期挪用法控制

24.【P319】当某五级流水线 CPU 正在执行某条指令的第二级流水段时, 外部设备产生了一个 DMA 请求, 则 CPU 对该 DMA 请求响应的时机是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 立即响应

B. 在该指令的第二级流水段执行完毕后响应

C. 在该指令的第三级流水段执行完毕后响应

D. 在该指令执行结束后响应

25.【P319】关于外中断 (故障除外) 和 DMA, 下列说法中正确的是 (　)

A. DMA 请求和中断请求同时发生时, 响应 DMA 请求

B. DMA 请求、非屏蔽中断、可屏蔽中断都要在当前指令结束之后才能被响应

C. 非屏蔽中断请求优先级最高, 可屏蔽中断请求优先级最低

D. 若不开中断, 所有中断请求就不能响应

26.【P320】磁盘和主存进行数据交换时, 大致可分为四个过程: ①寻道; ②旋转; ③连续读写磁盘块; ④结束、校验。则下列关于磁盘读写过程的叙述中, 错误的是 (　)

A. 在①②④三个阶段都用到了中断处理

B. 在第③阶段, DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权

C. 在第③阶段, DMA 控制器使用总线的优先级比 CPU 低

D. 在第③阶段, 磁盘的读写和 CPU 执行其他任务是可以并行执行的

27.【P320】中断发生时, 程序计数器内容的保护和更新是由 (　) 完成的。

A. 硬件自动　　B. 进栈指令和转移指令

C. 访存指令　　D. 中断服务程序

28.【P320】在 DMA 方式传送数据的过程中, 由于没有破坏 (　) 的内容, 所以 CPU 可以正常工作 (访存除外)。

A. 程序计数器　　B. 程序计数器和寄存器

C. 指令寄存器　　D. 堆栈寄存器

29.【P320】在 DMA 方式下, 数据从内存传送到外设经过的路径是 (　)

A. 内存 → 数据总线 → 数据通路 → 外设　　B. 内存 → 数据总线 → DMAC → 外设

C. 内存 → 数据通路 → 数据总线 → 外设　　D. 内存 → CPU → 外设

30.【P320】采用周期挪用进行 DMA 数据传送时, 每传送一个数据要占用一个 (　) 的时间。

A. 指令周期　　B. 机器周期　　C. 时钟周期　　D. 存取周期

31.【P320】启动一次 DMA 传送, 外设和主机之间将完成一个 (　) 的数据传送。

A. 字节　　B. 字　　C. 总线宽度　　D. 数据块

32.【P320】在磁盘存储器进行读/写操作之前, CPU 需要对磁盘控制器或 DMA 控制器进行初始化。在下列选项中, 不包含在初始化信息中的是 (　)

A. 传送信息所在的主存起始地址　　B. 传送方向 (是读磁盘还是写磁盘)

C. 传送信息所在的通用寄存器编号　　D. 传送数据的字数或字节数

33.【P320】【2009 统考真题】下列选项中, 能引起外部中断的事件是 (　)

A. 键盘输入　　B. 除数为 0　　C. 浮点运算下溢　　D. 访存缺页

34.【P320】【2010 统考真题】单级中断系统中, 中断服务程序内的执行顺序是 (　)

I. 保护现场　　II. 开中断　　III. 关中断　　IV. 保存断点

V. 中断事件处理　　VI. 恢复现场　　VII. 中断返回

A. I→V→VI→II→VII　　B. III→I→V→VII

C. III→IV→V→VI→VII　　D. IV→I→V→VI→VII

35.【P320】【2011 统考真题】某计算机有五级中断 $L_4 \sim L_0$, 中断屏蔽字为 $M_4M_3M_2M_1M_0, M_i = 1(0 \leqslant i \leqslant 4)$ 表示对 L_i 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是 $L_0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3 \rightarrow L_4$, 且要求中断处理优先级从高到低的顺序为 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$, 则 L_1 的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是 (　)

A. 11110　　B. 01101　　C. 00011　　D. 01010

36.【P320】【2011 统考真题】某计算机处理器主频为 50MHz, 采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O, 查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间, 为保证数据不丢失, 每秒需对其查询至少 200 次, 则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 (　)

A. 0.02%　　B. 0.05%　　C. 0.20%　　D. 0.50%

37.【P321】【2012 统考真题】响应外部中断的过程中, 中断隐指令完成的操作, 除保护断点外, 还包括 (　)

I.　关中断　　II.　保存通用寄存器的内容

III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

38.【P321】【2013 统考真题】下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中, 错误的是 (　)

A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间, DMA 方式请求的是总线使用权

B. 中断响应发生在一条指令执行结束后, DMA 响应发生在一个总线事务完成后

C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成, DMA 方式下数据传送由硬件完成

D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备, DMA 方式仅适用于快速外部设备

39.【P321】【2014 统考真题】若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns, 每 400ns 发出一次中断请求, 中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns, 则在该设备持续工作过程中, CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 12.5%　　B. 25%　　C. 37.5%　　D. 50%

40.【P321】【2015 统考真题】在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下, CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是 (　)

A. 打印字符　　B. 主存地址　　C. 设备状态　　D. 控制命令

41.【P321】【2017 统考真题】下列关于多重中断系统的叙述中, 错误的是 (　)

A. 在一条指令执行结束时响应中断

B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态

C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关

D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

42.【P321】【2018 统考真题】下列关于外部 I/O 中断的叙述中, 正确的是 (　)

A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队

B. CPU 响应中断时, 通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C. CPU 只有在处于中断允许状态时, 才能响应外部设备的中断请求

D. 有中断请求时, CPU 立即暂停当前指令执行, 转去执行中断服务程序

43.【P321】【2019 统考真题】某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换, CPU 主频为 1GHz, 设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位, 设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销 (包括中断响应和中断处理) 为 1000 个时钟周期, 则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是 (　)

A. 1.25%　　B. 2.5%　　C. 5%　　D. 12.5%

44.【P321】【2019 统考真题】下列关于 DMA 方式的叙述中, 正确的是 (　)

I.　DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II.　数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III、IV　　C. 仅 II、III、IV　　D. I、II、III、IV

45.【P322】【2020 统考真题】下列事件中, 属于外部中断事件的是 (　)

I. 访存时缺页　　II. 定时器到时　　III. 网络数据包到达

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

46.【P322】【2020 统考真题】外部中断包括不可屏蔽中断 (NMI) 和可屏蔽中断, 下列关于外部中断的叙述中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. CPU 处于关中断状态时, 也能响应 NMI 请求

B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效, CPU 将立即响应

C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高

D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

47.【P322】【2020 统考真题】若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出, 每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节, 相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程, 下列叙述中, 错误的是 (　)

A. 每准备好 32 位数据, DMA 控制器就发出一次总线请求

B. 相对于 CPU, DMA 控制器的总线使用权的优先级更高

C. 在整个数据块的传送过程中, CPU 不可以访问主存储器

D. 数据块传送结束时, 会产生“DMA 传送结束”中断请求

48.【P322】【2021 统考真题】下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述, 错误的是 (　)

A. 仅在用户态 (执行用户程序) 下, CPU 才能检测和响应中断

B. CPU 只有在检测到中断请求信号后, 才会进入中断响应周期

C. 进入中断响应周期时, CPU 一定处于中断允许 (开中断) 状态

D. 若 CPU 检测到中断请求信号, 则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

49.【P322】【2022 统考真题】下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 不正确的是 (　)

A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备

B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成

C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间

D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

50.【P322】【2023 统考真题】下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中, 错误的是 (　)

A. CPU 在执行一条指令的过程中检测异常事件

B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号

C. 开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应

D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

51.【P322】【2023 统考真题】下列关于 I/O 控制方式的叙述中, 错误的是 (　)

A. 查询方式下, 通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作

B. 中断方式下, 通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作

C. DMA 方式下, 通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作

D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备, 采用 DMA 方式输入/输出

52.【P322】【2024 统考真题】下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 错误的是 (　)

A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级

B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成

C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现

D. 单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

53.【P323】【2024 统考真题】DMA 控制 I/O 方式下, 设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成, 此时, DMA 控制器控制的数据传输通路位于 (　)【微信公众号: 研七七】

A. CPU 和主存之间　　B. CPU 和 DMA 控制器之间

C. 设备接口和主存之间　　D. 设备接口和 DMA 控制器之间

54.【P323】【2025 统考真题】下列设备中，适合采用 DMA 输入/输出方式的是 (　)

I.　键盘　　II.　网卡　　III. 固态硬盘　　IV. 针式打印机

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 II、IV　　D. 仅 III、IV

55.【P323】【2025 统考真题】下列选项中，会触发外部中断请求的事件是 (　)

A. DMA 传送结束　　B. 总线事务结束　　C. 页故障处理结束　　D. 执行断点指令